

Valeurs propres et vecteurs propres

Directions invariantes, polynôme caractéristique et premiers critères de diagonalisation

Cours complet pour classes préparatoires scientifiques

Table des matières

Introduction générale	2
1 Pré-requis algébriques indispensables	2
1.1 Endomorphismes	2
1.2 Noyau et injectivité	3
1.3 Matrices et changement de base	3
2 Définitions fondamentales	4
2.1 Valeur propre et vecteur propre	4
2.2 Interprétation géométrique	5
2.3 Premiers exemples	5
3 Sous-espaces propres et spectre	6
3.1 Sous-espace propre	6
3.2 Spectre	7
4 Traduction matricielle	7
4.1 Valeurs propres d'une matrice	7
4.2 Valeur propre et non-inversibilité	8
4.3 Invariance par similitude	9
5 Polynôme caractéristique	9
5.1 Définition	9
5.2 Polynôme caractéristique d'un endomorphisme	10
5.3 Valeurs propres et racines du polynôme caractéristique	10
6 Premiers exemples complets	11
6.1 Matrice diagonale	11
6.2 Matrice triangulaire	12
6.3 Matrice réelle sans valeur propre réelle	13
7 Valeurs propres des matrices particulières	14
7.1 Matrices triangulaires	14
7.2 Matrices diagonales	14
7.3 Projecteurs	14
7.4 Involutions	15
7.5 Matrices nilpotentes	16
8 Indépendance des vecteurs propres	16
8.1 Théorème fondamental	16

9	Multiplicités algébrique et géométrique	18
9.1	Multiplicité algébrique	18
9.2	Multiplicité géométrique	18
9.3	Inégalité fondamentale	18
10	Premiers critères de diagonalisation	19
10.1	Définition	19
10.2	Critère par somme directe	20
10.3	Critère des valeurs propres distinctes	20
10.4	Critère par les multiplicités	20
11	Polynômes annulateurs et valeurs propres	21
11.1	Polynôme d'un endomorphisme	21
11.2	Lien avec les valeurs propres	21
11.3	Critère de diagonalisation par polynôme annulateur	22
12	Méthode complète de recherche des éléments propres	23
13	Exemples détaillés de difficulté croissante	24
13.1	Exemple 1 : matrice diagonalisable avec valeurs propres distinctes	24
13.2	Exemple 2 : polynôme scindé mais matrice non diagonalisable	25
13.3	Exemple 3 : matrice réelle sans valeurs propres réelles	25
13.4	Exemple 4 : matrice 3×3	25
14	Applications simples	26
14.1	Calcul des puissances	26
14.2	Suites vectorielles	27
15	Exercices progressifs	28
16	Corrigés détaillés des exercices progressifs	30
17	Grand devoir bilan final	36
18	Correction détaillée du devoir bilan	38
19	Fiche de synthèse finale	42
	Conclusion pédagogique	44

Introduction générale

L'objectif de ce chapitre est de comprendre une idée centrale de l'algèbre linéaire :

Existe-t-il des directions de l'espace qui sont conservées par un endomorphisme ?

Soit E un espace vectoriel sur un corps $\mathbb{K}$, et soit :

$$u \in \mathcal{L}(E).$$

Un vecteur quelconque $x \in E$ peut être envoyé par u dans une direction complètement différente. Mais certains vecteurs non nuls ont une propriété remarquable : leur image reste colinéaire à eux-mêmes.

Autrement dit, il peut exister :

$$x \neq 0$$

et :

$$\lambda \in \mathbb{K}$$

tels que :

$$u(x) = \lambda x.$$

Dans ce cas, la droite vectorielle :

$$\text{Vect}(x)$$

est stable par u , et u agit sur cette droite comme une homothétie de rapport λ .

À retenir

Un vecteur propre est un vecteur non nul dont la direction est conservée par l'endomorphisme. La valeur propre mesure le facteur de dilatation ou de contraction sur cette direction.

Ce chapitre est la porte d'entrée vers la réduction des endomorphismes :

- ▷ calcul des valeurs propres ;
- ▷ calcul des sous-espaces propres ;
- ▷ diagonalisation ;
- ▷ calcul de puissances de matrices ;
- ▷ suites vectorielles ;
- ▷ polynômes annulateurs ;
- ▷ étude géométrique des transformations linéaires.

1 Pré-requis algébriques indispensables

1.1 Endomorphismes

Définition Endomorphisme

Soit E un espace vectoriel sur $\mathbb{K}$. Un **endomorphisme** de E est une application linéaire :

$$u : E \rightarrow E.$$

On note :

$$\mathcal{L}(E)$$

l'ensemble des endomorphismes de E .

À retenir

Les valeurs propres concernent les endomorphismes, c'est-à-dire les applications linéaires dont l'espace de départ et l'espace d'arrivée sont les mêmes.

1.2 Noyau et injectivité**Définition Noyau**

Soit $u : E \rightarrow F$ une application linéaire. Le noyau de u est :

$$\text{Ker}(u) = \{x \in E : u(x) = 0\}.$$

Théorème / Propriété

Une application linéaire $u : E \rightarrow F$ est injective si et seulement si :

$$\text{Ker}(u) = \{0\}.$$

Démonstration. Supposons u injective. Si $x \in \text{Ker}(u)$, alors :

$$u(x) = 0 = u(0).$$

Par injectivité :

$$x = 0.$$

Donc :

$$\text{Ker}(u) = \{0\}.$$

Réciproquement, supposons :

$$\text{Ker}(u) = \{0\}.$$

Si :

$$u(x) = u(y),$$

alors :

$$u(x - y) = 0.$$

Donc :

$$x - y \in \text{Ker}(u).$$

Ainsi :

$$x - y = 0,$$

d'où :

$$x = y.$$

Donc u est injective. □

1.3 Matrices et changement de base**Définition Matrice d'un endomorphisme**

Soit E un espace vectoriel de dimension n , muni d'une base :

$$\mathcal{B} = (e_1, \dots, e_n).$$

La matrice de $u \in \mathcal{L}(E)$ dans la base $\mathcal{B}$, notée :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(u),$$

est la matrice dont la j -ième colonne est la colonne des coordonnées de $u(e_j)$ dans la base $\mathcal{B}$.

Théorème / Propriété Changement de base

Soient $\mathcal{B}$ et $\mathcal{B}'$ deux bases de E . Soit P la matrice de passage de $\mathcal{B}'$ vers $\mathcal{B}$. Si :

$$A = \text{Mat}_{\mathcal{B}}(u), \quad A' = \text{Mat}_{\mathcal{B}'}(u),$$

alors :

$$A' = P^{-1}AP.$$

Définition Matrices semblables

Deux matrices $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ sont dites semblables s'il existe $P \in GL_n(\mathbb{K})$ tel que :

$$B = P^{-1}AP.$$

À retenir

Deux matrices semblables représentent le même endomorphisme dans deux bases différentes. Les valeurs propres doivent donc être invariantes par similitude.

2 Définitions fondamentales**2.1 Valeur propre et vecteur propre****Définition Valeur propre et vecteur propre**

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel, et soit :

$$u \in \mathcal{L}(E).$$

Un scalaire $\lambda \in \mathbb{K}$ est une **valeur propre** de u s'il existe un vecteur non nul $x \in E$ tel que :

$$u(x) = \lambda x.$$

Un tel vecteur x est appelé un **vecteur propre** de u associé à la valeur propre λ .

Erreur classique

Le vecteur nul n'est jamais un vecteur propre. En effet :

$$u(0) = \lambda 0$$

pour tout λ , donc le vecteur nul ne donne aucune information sur l'endomorphisme.

À retenir

$$u(x) = \lambda x$$

signifie que u ne change pas la direction de x . Il peut seulement :

- ▷ l'étirer si $|\lambda| > 1$;
- ▷ le contracter si $|\lambda| < 1$;
- ▷ le conserver si $\lambda = 1$;
- ▷ le renverser si $\lambda < 0$ dans le cas réel ;
- ▷ l'annuler si $\lambda = 0$.

2.2 Interprétation géométrique

Si $x \neq 0$ est un vecteur propre associé à λ , alors la droite :

$$D = \text{Vect}(x)$$

est stable par u . En effet, pour tout $t \in \mathbb{K}$,

$$u(tx) = tu(x) = t\lambda x = \lambda(tx) \in D.$$

Ainsi, chercher les vecteurs propres revient à chercher les droites vectorielles stables par l'endomorphisme.

Théorème / Propriété

Un vecteur non nul x est vecteur propre de u si et seulement si la droite $\text{Vect}(x)$ est stable par u .

Démonstration. Supposons que $x \neq 0$ soit vecteur propre. Il existe $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que :

$$u(x) = \lambda x.$$

Alors, pour tout $t \in \mathbb{K}$,

$$u(tx) = tu(x) = t\lambda x \in \text{Vect}(x).$$

Donc $\text{Vect}(x)$ est stable.

Réciproquement, supposons que la droite $\text{Vect}(x)$, avec $x \neq 0$, soit stable par u . Alors :

$$u(x) \in \text{Vect}(x).$$

Il existe donc $\lambda \in \mathbb{K}$ tel que :

$$u(x) = \lambda x.$$

Donc x est vecteur propre associé à λ . □

2.3 Premiers exemples

Exercice Exemple fondamental

Soit :

$$u : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad u(x, y) = (2x, 3y).$$

Déterminer des valeurs propres et des vecteurs propres.

Correction

On observe :

$$u(1, 0) = (2, 0) = 2(1, 0).$$

Donc 2 est valeur propre, et $(1, 0)$ est un vecteur propre associé.

De même :

$$u(0, 1) = (0, 3) = 3(0, 1).$$

Donc 3 est valeur propre, et $(0, 1)$ est un vecteur propre associé.

Plus généralement :

$$u(x, 0) = (2x, 0) = 2(x, 0),$$

donc tous les vecteurs non nuls de la droite $\mathbb{R}(1, 0)$ sont propres pour la valeur propre 2.

Et :

$$u(0, y) = (0, 3y) = 3(0, y),$$

donc tous les vecteurs non nuls de la droite $\mathbb{R}(0, 1)$ sont propres pour la valeur propre 3.

Exercice Identité et homothétie

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel non nul.

1. Déterminer les valeurs propres de Id_E .
2. Déterminer les valeurs propres de αId_E , où $\alpha \in \mathbb{K}$.

Correction

Pour l'identité :

$$\text{Id}_E(x) = x = 1 \cdot x$$

pour tout $x \neq 0$. Donc tous les vecteurs non nuls sont propres, associés à la valeur propre 1. L'unique valeur propre est donc 1.

Pour l'homothétie :

$$(\alpha \text{Id}_E)(x) = \alpha x$$

pour tout $x \neq 0$. Donc tous les vecteurs non nuls sont propres, associés à la valeur propre α . L'unique valeur propre est donc α .

3 Sous-espaces propres et spectre**3.1 Sous-espace propre****Définition Sous-espace propre**

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ et soit $\lambda \in \mathbb{K}$. On appelle **sous-espace propre associé à λ** l'ensemble :

$$E_\lambda(u) = \text{Ker}(u - \lambda \text{Id}_E).$$

Autrement dit :

$$E_\lambda(u) = \{x \in E : u(x) = \lambda x\}.$$

Théorème / Propriété

Pour tout $\lambda \in \mathbb{K}$, $E_\lambda(u)$ est un sous-espace vectoriel de E .

Démonstration. On a :

$$E_\lambda(u) = \text{Ker}(u - \lambda \text{Id}_E).$$

Or $u - \lambda \text{Id}_E$ est une application linéaire de E dans E . Son noyau est donc un sous-espace vectoriel de E . Ainsi :

$$E_\lambda(u)$$

est un sous-espace vectoriel. □

Théorème / Propriété

Un scalaire $\lambda \in \mathbb{K}$ est une valeur propre de u si et seulement si :

$$E_\lambda(u) \neq \{0\}.$$

Démonstration. Par définition, λ est une valeur propre s'il existe un vecteur non nul x tel que :

$$u(x) = \lambda x.$$

Cela équivaut à :

$$(u - \lambda \text{Id}_E)(x) = 0,$$

avec $x \neq 0$. Autrement dit :

$$x \in E_\lambda(u) \quad \text{et} \quad x \neq 0.$$

Donc :

$$E_\lambda(u) \neq \{0\}.$$

La réciproque est immédiate. □

À retenir

Les vecteurs propres associés à λ , auxquels on ajoute le vecteur nul, forment le sous-espace propre :

$$E_\lambda(u).$$

Erreur classique

Un sous-espace propre contient toujours 0, mais 0 n'est jamais un vecteur propre. On dit donc :

$$E_\lambda(u) \setminus \{0\}$$

est l'ensemble des vecteurs propres associés à λ .

3.2 Spectre

Définition Spectre

L'ensemble des valeurs propres de u est appelé le **spectre** de u , et se note :

$$\text{Sp}(u).$$

Donc :

$$\text{Sp}(u) = \{\lambda \in \mathbb{K} : E_\lambda(u) \neq \{0\}\}.$$

Pour une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, on note de même :

$$\text{Sp}(A).$$

Erreur classique

Le spectre dépend du corps de base. Une matrice réelle peut ne pas avoir de valeur propre réelle, mais avoir des valeurs propres complexes.

4 Traduction matricielle

4.1 Valeurs propres d'une matrice

Définition Valeur propre d'une matrice

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Un scalaire $\lambda \in \mathbb{K}$ est une valeur propre de A s'il existe une colonne non nulle $X \in \mathbb{K}^n$ telle que :

$$AX = \lambda X.$$

Une telle colonne X est appelée vecteur propre de A associé à λ .

L'équation :

$$AX = \lambda X$$

s'écrit :

$$AX - \lambda X = 0,$$

donc :

$$(A - \lambda I_n)X = 0.$$

Théorème / Propriété

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Alors :

$$\lambda \in \text{Sp}(A) \iff \text{Ker}(A - \lambda I_n) \neq \{0\}.$$

Démonstration. C'est la traduction directe de :

$$AX = \lambda X$$

en :

$$(A - \lambda I_n)X = 0.$$

L'existence d'une solution non nulle équivaut au fait que le noyau de $A - \lambda I_n$ ne soit pas réduit à $\{0\}$. □

Méthode Calculer un sous-espace propre

Pour calculer $E_\lambda(A)$:

1. écrire la matrice :

$$A - \lambda I_n;$$

2. résoudre le système homogène :

$$(A - \lambda I_n)X = 0;$$

3. écrire l'ensemble des solutions sous forme paramétrée ;
4. extraire une base du noyau.

4.2 Valeur propre et non-inversibilité

Théorème / Propriété

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Alors :

$$\lambda \in \text{Sp}(A) \iff A - \lambda I_n \text{ n'est pas inversible.}$$

Démonstration. On sait :

$$\lambda \in \text{Sp}(A) \iff \text{Ker}(A - \lambda I_n) \neq \{0\}.$$

Or, pour une matrice carrée, avoir un noyau non nul équivaut à ne pas être inversible. Donc :

$$\lambda \in \text{Sp}(A) \iff A - \lambda I_n \text{ n'est pas inversible.}$$

□

Corollaire 4.1. Pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$,

$$\lambda \in \text{Sp}(A) \iff \det(A - \lambda I_n) = 0.$$

Démonstration. Une matrice carrée est non inversible si et seulement si son déterminant est nul. □

4.3 Invariance par similitude

Théorème / Propriété

Deux matrices semblables ont les mêmes valeurs propres.

Démonstration. Soient $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ deux matrices semblables. Il existe $P \in GL_n(\mathbb{K})$ tel que :

$$B = P^{-1}AP.$$

Alors :

$$B - \lambda I_n = P^{-1}AP - \lambda P^{-1}P = P^{-1}(A - \lambda I_n)P.$$

Comme P est inversible, la matrice $B - \lambda I_n$ est inversible si et seulement si $A - \lambda I_n$ est inversible.

Donc :

$$\lambda \in \text{Sp}(B) \iff \lambda \in \text{Sp}(A).$$

Ainsi :

$$\text{Sp}(A) = \text{Sp}(B).$$

□

À retenir

Les valeurs propres ne dépendent pas de la base choisie. Elles appartiennent à l'endomorphisme, pas à une matrice particulière.

5 Polynôme caractéristique

5.1 Définition

Définition Polynôme caractéristique d'une matrice

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Le polynôme caractéristique de A est :

$$\chi_A(X) = \det(XI_n - A).$$

À retenir

Dans ce cours, on adopte la convention :

$$\chi_A(X) = \det(XI_n - A).$$

Avec cette convention, χ_A est un polynôme unitaire de degré n .

Théorème / Propriété

Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, alors χ_A est un polynôme unitaire de degré n .

Démonstration. La matrice $XI_n - A$ a pour coefficients diagonaux :

$$X - a_{11}, \dots, X - a_{nn}.$$

Dans le développement du déterminant, le seul terme pouvant produire X^n est le produit des termes diagonaux :

$$(X - a_{11}) \cdots (X - a_{nn}).$$

Le coefficient de X^n est donc 1. Ainsi χ_A est unitaire de degré n .

□

5.2 Polynôme caractéristique d'un endomorphisme

Définition Polynôme caractéristique d'un endomorphisme

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie n , et soit :

$$u \in \mathcal{L}(E).$$

On définit :

$$\chi_u(X) = \chi_A(X),$$

où A est la matrice de u dans une base quelconque de E .

Théorème / Propriété

La définition de χ_u ne dépend pas de la base choisie.

Démonstration. Soient A et B les matrices de u dans deux bases différentes. Alors A et B sont semblables. Il existe donc $P \in GL_n(\mathbb{K})$ tel que :

$$B = P^{-1}AP.$$

Alors :

$$XI_n - B = XI_n - P^{-1}AP = P^{-1}(XI_n - A)P.$$

Donc :

$$\det(XI_n - B) = \det(P^{-1}) \det(XI_n - A) \det(P).$$

Or :

$$\det(P^{-1}) \det(P) = 1.$$

Ainsi :

$$\det(XI_n - B) = \det(XI_n - A).$$

Donc :

$$\chi_B = \chi_A.$$

□

5.3 Valeurs propres et racines du polynôme caractéristique

Théorème / Propriété Caractérisation par le polynôme caractéristique

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$. Alors :

$$\lambda \in \text{Sp}(A) \iff \chi_A(\lambda) = 0.$$

Démonstration. On a :

$$\lambda \in \text{Sp}(A) \iff A - \lambda I_n \text{ n'est pas inversible.}$$

Cela équivaut à :

$$\det(A - \lambda I_n) = 0.$$

Or :

$$\chi_A(\lambda) = \det(\lambda I_n - A).$$

Comme :

$$\lambda I_n - A = -(A - \lambda I_n),$$

on a :

$$\det(\lambda I_n - A) = (-1)^n \det(A - \lambda I_n).$$

Donc :

$$\det(A - \lambda I_n) = 0 \iff \chi_A(\lambda) = 0.$$

Ainsi :

$$\lambda \in \text{Sp}(A) \iff \chi_A(\lambda) = 0.$$

□

Corollaire 5.1. *Les valeurs propres d'une matrice sont exactement les racines de son polynôme caractéristique dans le corps de base.*

Corollaire 5.2. *Une matrice de taille n possède au plus n valeurs propres distinctes dans $\mathbb{K}$.*

Démonstration. Le polynôme caractéristique est de degré n . Un polynôme non nul de degré n possède au plus n racines distinctes. □

Erreur classique

Le polynôme caractéristique peut ne pas être scindé sur le corps de base. Par exemple :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

a pour polynôme caractéristique :

$$\chi_A(X) = X^2 + 1.$$

Sur $\mathbb{R}$, il n'a aucune valeur propre. Sur $\mathbb{C}$, ses valeurs propres sont i et $-i$.

6 Premiers exemples complets

6.1 Matrice diagonale

Exercice Matrice diagonale

Soit :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Déterminer les valeurs propres et les sous-espaces propres de A .

Correction

La matrice est diagonale, donc :

$$\chi_A(X) = (X - 2)(X - 3)^2.$$

Les valeurs propres sont :

$$2 \quad \text{et} \quad 3.$$

Pour $\lambda = 2$:

$$A - 2I_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Le système donne :

$$y = 0, \quad z = 0.$$

Donc :

$$E_2(A) = \text{Vect} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Pour $\lambda = 3$:

$$A - 3I_3 = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Le système donne :

$$x = 0.$$

Donc :

$$E_3(A) = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right).$$

6.2 Matrice triangulaire**Exercice Matrice triangulaire**

Soit :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Déterminer les valeurs propres et les sous-espaces propres de A .

Correction

Comme A est triangulaire :

$$\chi_A(X) = (X - 1)(X - 2).$$

Les valeurs propres sont :

$$1 \quad \text{et} \quad 2.$$

Pour $\lambda = 1$:

$$A - I_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Le système donne :

$$y = 0.$$

Donc :

$$E_1(A) = \text{Vect} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Pour $\lambda = 2$:

$$A - 2I_2 = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Le système donne :

$$-y + x = 0,$$

c'est-à-dire :

$$y = x.$$

Donc :

$$E_2(A) = \text{Vect} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

6.3 Matrice réelle sans valeur propre réelle**Exercice Rotation du plan**

Soit :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Étudier ses valeurs propres sur $\mathbb{R}$, puis sur $\mathbb{C}$.

Correction

On calcule :

$$\chi_A(X) = \det \begin{pmatrix} X & 1 \\ -1 & X \end{pmatrix} = X^2 + 1.$$

Sur $\mathbb{R}$, le polynôme $X^2 + 1$ n'a aucune racine. Donc A n'a aucune valeur propre réelle.

Sur $\mathbb{C}$, on a :

$$X^2 + 1 = (X - i)(X + i).$$

Les valeurs propres complexes sont donc :

$$i \quad \text{et} \quad -i.$$

7 Valeurs propres des matrices particulières

7.1 Matrices triangulaires

Théorème / Propriété

Les valeurs propres d'une matrice triangulaire sont ses coefficients diagonaux.

Démonstration. Soit $A = (a_{ij})$ une matrice triangulaire supérieure. Alors $XI_n - A$ est encore triangulaire supérieure, de coefficients diagonaux :

$$X - a_{11}, \dots, X - a_{nn}.$$

Son déterminant vaut le produit des coefficients diagonaux :

$$\chi_A(X) = \prod_{k=1}^n (X - a_{kk}).$$

Les racines du polynôme caractéristique sont donc les coefficients diagonaux de A . □

Erreur classique

Les coefficients diagonaux d'une matrice quelconque ne sont pas forcément ses valeurs propres. Ce résultat est vrai pour les matrices triangulaires, pas pour toutes les matrices.

7.2 Matrices diagonales

Corollaire 7.1. *Les valeurs propres d'une matrice diagonale sont ses coefficients diagonaux.*

Démonstration. Une matrice diagonale est en particulier triangulaire. □

7.3 Projecteurs

Définition Projecteur

Un endomorphisme $p \in \mathcal{L}(E)$ est un projecteur si :

$$p^2 = p.$$

Théorème / Propriété

Si p est un projecteur, alors ses valeurs propres appartiennent à :

$$\{0, 1\}.$$

Démonstration. Soit λ une valeur propre de p , et soit $x \neq 0$ un vecteur propre associé. Alors :

$$p(x) = \lambda x.$$

En appliquant p une deuxième fois :

$$p^2(x) = p(\lambda x) = \lambda p(x) = \lambda^2 x.$$

Mais $p^2 = p$, donc :

$$p^2(x) = p(x) = \lambda x.$$

Ainsi :

$$\lambda^2 x = \lambda x.$$

Donc :

$$\lambda(\lambda - 1)x = 0.$$

Comme $x \neq 0$, on obtient :

$$\lambda(\lambda - 1) = 0.$$

Donc :

$$\lambda \in \{0, 1\}.$$

□

Théorème / Propriété

Pour un projecteur p ,

$$E_1(p) = \text{Im}(p), \quad E_0(p) = \text{Ker}(p).$$

Démonstration. On a :

$$E_0(p) = \text{Ker}(p - 0 \text{Id}) = \text{Ker}(p).$$

Montrons que :

$$E_1(p) = \text{Im}(p).$$

Si $x \in E_1(p)$, alors :

$$p(x) = x.$$

Donc $x \in \text{Im}(p)$, car $x = p(x)$.

Réciproquement, si $x \in \text{Im}(p)$, il existe $y \in E$ tel que :

$$x = p(y).$$

Alors :

$$p(x) = p(p(y)) = p^2(y) = p(y) = x.$$

Donc :

$$x \in E_1(p).$$

□

7.4 Involutions

Définition Involution

Un endomorphisme $s \in \mathcal{L}(E)$ est une involution si :

$$s^2 = \text{Id}_E.$$

Théorème / Propriété

Si $s^2 = \text{Id}_E$, alors ses valeurs propres appartiennent à :

$$\{-1, 1\}.$$

Démonstration. Soit $x \neq 0$ un vecteur propre associé à λ . Alors :

$$s(x) = \lambda x.$$

Donc :

$$s^2(x) = \lambda^2 x.$$

Mais :

$$s^2 = \text{Id}_E,$$

donc :

$$s^2(x) = x.$$

Ainsi :

$$\lambda^2 x = x.$$

Donc :

$$(\lambda^2 - 1)x = 0.$$

Comme $x \neq 0$, on obtient :

$$\lambda^2 - 1 = 0.$$

Donc :

$$\lambda \in \{-1, 1\}.$$

□

7.5 Matrices nilpotentes

Définition Matrice nilpotente

Une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est nilpotente s'il existe $k \geq 1$ tel que :

$$A^k = 0.$$

Théorème / Propriété

Si A est nilpotente, alors sa seule valeur propre possible est :

$$0.$$

Démonstration. Soit λ une valeur propre de A , et soit $X \neq 0$ un vecteur propre associé :

$$AX = \lambda X.$$

Alors, par récurrence :

$$A^k X = \lambda^k X.$$

Si $A^k = 0$, alors :

$$0 = A^k X = \lambda^k X.$$

Comme $X \neq 0$, on obtient :

$$\lambda^k = 0.$$

Donc :

$$\lambda = 0.$$

□

8 Indépendance des vecteurs propres

8.1 Théorème fondamental

Théorème / Propriété Liberté des vecteurs propres

Des vecteurs propres associés à des valeurs propres deux à deux distinctes sont linéairement indépendants.

Démonstration. Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ des valeurs propres deux à deux distinctes de u . Soient $x_1, \dots, x_p$ des vecteurs propres associés respectivement à ces valeurs propres :

$$u(x_i) = \lambda_i x_i, \quad x_i \neq 0.$$

On montre que la famille $(x_1, \dots, x_p)$ est libre par récurrence sur p .

Pour $p = 1$, la famille (x_1) est libre car $x_1 \neq 0$.

Supposons le résultat vrai au rang $p - 1$. Considérons une relation linéaire :

$$\alpha_1 x_1 + \dots + \alpha_p x_p = 0.$$

En appliquant u , on obtient :

$$\alpha_1 u(x_1) + \dots + \alpha_p u(x_p) = 0,$$

donc :

$$\alpha_1 \lambda_1 x_1 + \dots + \alpha_p \lambda_p x_p = 0.$$

Multiplions la relation initiale par λ_p :

$$\alpha_1 \lambda_p x_1 + \dots + \alpha_p \lambda_p x_p = 0.$$

Soustrayons :

$$\alpha_1 (\lambda_1 - \lambda_p) x_1 + \dots + \alpha_{p-1} (\lambda_{p-1} - \lambda_p) x_{p-1} = 0.$$

Par hypothèse de récurrence, la famille $(x_1, \dots, x_{p-1})$ est libre. Donc, pour tout $i \in \{1, \dots, p-1\}$,

$$\alpha_i (\lambda_i - \lambda_p) = 0.$$

Comme les valeurs propres sont deux à deux distinctes :

$$\lambda_i - \lambda_p \neq 0.$$

Donc :

$$\alpha_i = 0$$

pour tout $i \leq p - 1$.

La relation initiale devient :

$$\alpha_p x_p = 0.$$

Comme $x_p \neq 0$, on obtient :

$$\alpha_p = 0.$$

Tous les coefficients sont nuls. La famille est donc libre. □

Corollaire 8.1. *Les sous-espaces propres associés à des valeurs propres deux à deux distinctes sont en somme directe.*

Démonstration. Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ des valeurs propres distinctes. Montrons que :

$$E_{\lambda_1} \oplus \dots \oplus E_{\lambda_r}$$

est une somme directe.

Supposons :

$$x_1 + \dots + x_r = 0,$$

avec :

$$x_i \in E_{\lambda_i}.$$

Si certains x_i sont non nuls, ils forment une famille de vecteurs propres associés à des valeurs propres distinctes. D'après le théorème précédent, cette famille est libre. La relation ci-dessus impose donc que tous les x_i soient nuls.

Ainsi la somme est directe. □

Corollaire 8.2. Si E est de dimension n , alors u possède au plus n valeurs propres distinctes.

Démonstration. Pour chaque valeur propre, choisissons un vecteur propre non nul. Si u avait p valeurs propres distinctes, on obtiendrait p vecteurs libres dans un espace de dimension n . Donc :

$$p \leq n.$$

□

À retenir

Des valeurs propres différentes produisent des directions indépendantes. C'est l'idée fondamentale qui rend la diagonalisation possible.

9 Multiplicités algébrique et géométrique

9.1 Multiplicité algébrique

Définition Multiplicité algébrique

Soit $\lambda \in \text{Sp}(u)$. La multiplicité algébrique de λ , notée m_λ , est sa multiplicité comme racine du polynôme caractéristique :

$$\chi_u(X).$$

9.2 Multiplicité géométrique

Définition Multiplicité géométrique

La multiplicité géométrique de λ est :

$$\dim(E_\lambda(u)).$$

À retenir

La multiplicité algébrique se lit dans le polynôme caractéristique. La multiplicité géométrique se calcule en résolvant un système linéaire :

$$E_\lambda = \text{Ker}(u - \lambda \text{Id}_E).$$

9.3 Inégalité fondamentale

Théorème / Propriété Inégalité fondamentale

Pour toute valeur propre λ ,

$$1 \leq \dim(E_\lambda) \leq m_\lambda.$$

Démonstration. Comme λ est une valeur propre, on a :

$$E_\lambda \neq \{0\}.$$

Donc :

$$\dim(E_\lambda) \geq 1.$$

Posons :

$$r = \dim(E_\lambda).$$

Choisissons une base :

$$(e_1, \dots, e_r)$$

de E_λ , puis complétons-la en une base de E :

$$(e_1, \dots, e_r, e_{r+1}, \dots, e_n).$$

Pour $1 \leq i \leq r$, on a :

$$u(e_i) = \lambda e_i.$$

Dans cette base, la matrice de u est donc de la forme :

$$A = \begin{pmatrix} \lambda I_r & B \\ 0 & C \end{pmatrix}.$$

Alors :

$$XI_n - A = \begin{pmatrix} (X - \lambda)I_r & -B \\ 0 & XI_{n-r} - C \end{pmatrix}.$$

En prenant le déterminant d'une matrice triangulaire par blocs :

$$\chi_u(X) = \det(XI_n - A) = (X - \lambda)^r \det(XI_{n-r} - C).$$

Donc $(X - \lambda)^r$ divise $\chi_u(X)$. Cela signifie que :

$$r \leq m_\lambda.$$

Ainsi :

$$1 \leq \dim(E_\lambda) \leq m_\lambda.$$

□

Erreur classique

Il est impossible d'avoir :

$$\dim(E_\lambda) > m_\lambda.$$

Si cela arrive dans un calcul, il y a forcément une erreur dans le polynôme caractéristique ou dans le noyau.

10 Premiers critères de diagonalisation

10.1 Définition

Définition Endomorphisme diagonalisable

Un endomorphisme $u \in \mathcal{L}(E)$ est diagonalisable s'il existe une base de E formée de vecteurs propres de u .

Définition Matrice diagonalisable

Une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ est diagonalisable s'il existe une matrice inversible $P \in GL_n(\mathbb{K})$ et une matrice diagonale D telles que :

$$A = PDP^{-1}.$$

À retenir

Dans une diagonalisation :

$$A = PDP^{-1},$$

les colonnes de P sont des vecteurs propres de A , et les coefficients diagonaux de D sont les valeurs propres correspondantes.

10.2 Critère par somme directe

Théorème / Propriété Critère géométrique

Un endomorphisme $u \in \mathcal{L}(E)$ est diagonalisable si et seulement si :

$$E = \bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(u)} E_{\lambda}(u).$$

Démonstration. Supposons u diagonalisable. Il existe une base de E formée de vecteurs propres de u . En regroupant les vecteurs de cette base selon leur valeur propre, on obtient une base de chaque sous-espace propre. La réunion de ces bases forme une base de E . Donc :

$$E = \bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(u)} E_{\lambda}(u).$$

Réciproquement, supposons :

$$E = \bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(u)} E_{\lambda}(u).$$

Pour chaque λ , choisissons une base de $E_{\lambda}(u)$. Comme la somme est directe et vaut E , la réunion de ces bases est une base de E . Tous les vecteurs de cette base sont des vecteurs propres. Donc u est diagonalisable. $\square$

Corollaire 10.1 (Critère dimensionnel). *Un endomorphisme u est diagonalisable si et seulement si :*

$$\sum_{\lambda \in \text{Sp}(u)} \dim(E_{\lambda}(u)) = \dim(E).$$

Démonstration. Les sous-espaces propres associés à des valeurs propres distinctes sont en somme directe. Donc la dimension de leur somme est :

$$\sum_{\lambda \in \text{Sp}(u)} \dim(E_{\lambda}(u)).$$

Cette somme est égale à E si et seulement si sa dimension vaut $\dim(E)$. $\square$

10.3 Critère des valeurs propres distinctes

Théorème / Propriété

Si E est de dimension n et si u admet n valeurs propres distinctes dans $\mathbb{K}$, alors u est diagonalisable.

Démonstration. Choisissons un vecteur propre non nul associé à chacune des n valeurs propres. Ces n vecteurs propres sont associés à des valeurs propres deux à deux distinctes, donc ils forment une famille libre.

Une famille libre de n vecteurs dans un espace de dimension n est une base. On a donc une base de E formée de vecteurs propres. Ainsi u est diagonalisable. $\square$

10.4 Critère par les multiplicités

Théorème / Propriété Critère pratique de diagonalisation

Un endomorphisme $u \in \mathcal{L}(E)$, avec E de dimension n , est diagonalisable sur $\mathbb{K}$ si et seulement si :

1. le polynôme caractéristique χ_u est scindé sur $\mathbb{K}$;
2. pour toute valeur propre λ ,

$$\dim(E_{\lambda}) = m_{\lambda}.$$

Démonstration. Supposons u diagonalisable. Dans une base de vecteurs propres, sa matrice est diagonale :

$$D = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n).$$

Alors :

$$\chi_u(X) = \prod_{k=1}^n (X - \lambda_k),$$

donc χ_u est scindé. De plus, la multiplicité algébrique d'une valeur propre λ est exactement le nombre de fois où λ apparaît sur la diagonale, ce qui est aussi la dimension du sous-espace propre associé. Donc :

$$\dim(E_\lambda) = m_\lambda.$$

Réciproquement, supposons que χ_u soit scindé et que :

$$\dim(E_\lambda) = m_\lambda$$

pour toute valeur propre λ . Comme χ_u est scindé de degré n , la somme des multiplicités algébriques vaut :

$$\sum_{\lambda \in \text{Sp}(u)} m_\lambda = n.$$

Donc :

$$\sum_{\lambda \in \text{Sp}(u)} \dim(E_\lambda) = \sum_{\lambda \in \text{Sp}(u)} m_\lambda = n.$$

Par le critère dimensionnel, u est diagonalisable. □

Erreur classique

Un polynôme caractéristique scindé ne suffit pas à garantir la diagonalisation. Il faut aussi vérifier les dimensions des sous-espaces propres.

11 Polynômes annulateurs et valeurs propres

11.1 Polynôme d'un endomorphisme

Définition Polynôme d'un endomorphisme

Soit :

$$P(X) = a_0 + a_1X + \dots + a_mX^m \in \mathbb{K}[X].$$

Pour $u \in \mathcal{L}(E)$, on définit :

$$P(u) = a_0 \text{Id}_E + a_1u + \dots + a_mu^m.$$

Définition Polynôme annulateur

Un polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$ est un polynôme annulateur de u si :

$$P(u) = 0.$$

11.2 Lien avec les valeurs propres

Théorème / Propriété

Si $P(u) = 0$, alors toute valeur propre λ de u vérifie :

$$P(\lambda) = 0.$$

Démonstration. Soit $x \neq 0$ un vecteur propre associé à λ . Alors :

$$u(x) = \lambda x.$$

Par récurrence :

$$u^k(x) = \lambda^k x.$$

Si :

$$P(X) = a_0 + a_1X + \cdots + a_mX^m,$$

alors :

$$P(u)(x) = a_0x + a_1u(x) + \cdots + a_mu^m(x).$$

Donc :

$$P(u)(x) = (a_0 + a_1\lambda + \cdots + a_m\lambda^m)x = P(\lambda)x.$$

Comme $P(u) = 0$, on a :

$$0 = P(u)(x) = P(\lambda)x.$$

Comme $x \neq 0$, on obtient :

$$P(\lambda) = 0.$$

□

À retenir

Les valeurs propres de u sont toujours parmi les racines de tout polynôme annulateur de u .

$$P(u) = 0 \implies \text{Sp}(u) \subset \{\lambda \in \mathbb{K} : P(\lambda) = 0\}.$$

Erreur classique

Les racines d'un polynôme annulateur ne sont pas forcément toutes des valeurs propres. On a seulement une inclusion :

$$\text{Sp}(u) \subset \{\text{racines de } P\}.$$

11.3 Critère de diagonalisation par polynôme annulateur

Théorème / Propriété

Si u admet un polynôme annulateur scindé à racines simples, alors u est diagonalisable.

Démonstration. Supposons qu'il existe :

$$P(X) = \prod_{i=1}^r (X - \lambda_i),$$

avec les λ_i deux à deux distincts, tel que :

$$P(u) = 0.$$

Les polynômes :

$$X - \lambda_1, \dots, X - \lambda_r$$

sont deux à deux premiers entre eux.

Par le théorème de décomposition des noyaux, on obtient :

$$E = \text{Ker}(P(u)) = \bigoplus_{i=1}^r \text{Ker}(u - \lambda_i \text{Id}_E).$$

Comme $P(u) = 0$, on a :

$$\text{Ker}(P(u)) = E.$$

Donc :

$$E = \bigoplus_{i=1}^r E_{\lambda_i}(u).$$

Ainsi E est somme directe de sous-espaces propres de u . Donc u est diagonalisable. $\square$

Méthode Utiliser un polynôme annulateur

Pour exploiter une relation du type :

$$P(u) = 0,$$

on suit le plan :

1. factoriser P sur le corps de base ;
2. en déduire les valeurs propres possibles ;
3. si P est scindé à racines simples, conclure que u est diagonalisable ;
4. sinon, calculer les sous-espaces propres pour conclure.

12 Méthode complète de recherche des éléments propres

Méthode Méthode universelle

Pour déterminer les valeurs propres et les sous-espaces propres d'une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$:

1. Calculer :

$$\chi_A(X) = \det(XI_n - A).$$

2. Factoriser χ_A sur le corps de base $\mathbb{K}$.
3. Résoudre :

$$\chi_A(\lambda) = 0.$$

Les solutions sont les valeurs propres.

4. Pour chaque valeur propre λ , calculer :

$$E_\lambda(A) = \text{Ker}(A - \lambda I_n).$$

5. Donner une base de chaque sous-espace propre.
6. Comparer les dimensions des sous-espaces propres aux multiplicités algébriques si l'on veut étudier la diagonalisabilité.

Méthode Méthode rapide

Si $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{K})$ possède n valeurs propres distinctes, alors elle est immédiatement diagonalisable. Il faut tout de même calculer les vecteurs propres si l'on demande une diagonalisation explicite.

Méthode Méthode avec une matrice triangulaire

Si A est triangulaire :

1. les valeurs propres sont directement les coefficients diagonaux ;
2. le polynôme caractéristique est :

$$\chi_A(X) = \prod_{i=1}^n (X - a_{ii});$$

3. il reste à calculer les noyaux :

$$\text{Ker}(A - \lambda I_n).$$

13 Exemples détaillés de difficulté croissante**13.1 Exemple 1 : matrice diagonalisable avec valeurs propres distinctes**

Soit :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

On calcule :

$$\chi_A(X) = \det \begin{pmatrix} X-2 & -1 \\ 0 & X-3 \end{pmatrix} = (X-2)(X-3).$$

Les valeurs propres sont :

$$2 \quad \text{et} \quad 3.$$

Comme elles sont distinctes et que $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$, A est diagonalisable.

Calculons les sous-espaces propres.

Pour $\lambda = 2$:

$$A - 2I_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Le système donne :

$$y = 0.$$

Donc :

$$E_2 = \text{Vect} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Pour $\lambda = 3$:

$$A - 3I_2 = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Le système donne :

$$-x + y = 0,$$

donc :

$$y = x.$$

Ainsi :

$$E_3 = \text{Vect} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

On peut prendre :

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Alors :

$$A = PDP^{-1}.$$

13.2 Exemple 2 : polynôme scindé mais matrice non diagonalisable

Soit :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

On a :

$$\chi_A(X) = (X - 1)^2.$$

L'unique valeur propre est :

$$1.$$

Sa multiplicité algébrique vaut :

$$m_1 = 2.$$

Calculons :

$$A - I_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Le système :

$$(A - I_2)X = 0$$

donne :

$$y = 0.$$

Donc :

$$E_1 = \text{Vect} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Ainsi :

$$\dim(E_1) = 1 < 2 = m_1.$$

La matrice n'est pas diagonalisable.

13.3 Exemple 3 : matrice réelle sans valeurs propres réelles

Soit :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

On calcule :

$$\chi_A(X) = X^2 + 1.$$

Sur $\mathbb{R}$, il n'y a pas de racine. Donc :

$$\text{Sp}_{\mathbb{R}}(A) = \emptyset.$$

La matrice n'est pas diagonalisable sur $\mathbb{R}$.

Sur $\mathbb{C}$, les valeurs propres sont :

$$i \quad \text{et} \quad -i.$$

Elles sont distinctes, donc A est diagonalisable sur $\mathbb{C}$.

13.4 Exemple 4 : matrice 3×3

Soit :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

La matrice est triangulaire, donc :

$$\chi_A(X) = (X - 2)^2(X - 3).$$

Les valeurs propres sont :

$$2 \quad \text{et} \quad 3.$$

Pour $\lambda = 2$:

$$A - 2I_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Le système donne :

$$y = 0, \quad z = 0.$$

Donc :

$$E_2 = \text{Vect} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Ainsi :

$$\dim(E_2) = 1 < 2.$$

La matrice n'est pas diagonalisable.

Pour $\lambda = 3$:

$$A - 3I_3 = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Le système donne :

$$x = 0, \quad y = 0.$$

Donc :

$$E_3 = \text{Vect} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

La somme des dimensions vaut :

$$1 + 1 = 2 < 3.$$

Donc A n'est pas diagonalisable.

14 Applications simples

14.1 Calcul des puissances

Si A est diagonalisable :

$$A = PDP^{-1},$$

alors :

$$A^n = PD^nP^{-1}.$$

Exercice Puissances d'une matrice

Soit :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Calculer A^n pour $n \geq 1$.

Correction

On calcule :

$$\chi_A(X) = \det \begin{pmatrix} X-1 & -1 \\ -1 & X-1 \end{pmatrix} = (X-1)^2 - 1 = X^2 - 2X = X(X-2).$$

Les valeurs propres sont :

$$0 \quad \text{et} \quad 2.$$

Elles sont distinctes, donc A est diagonalisable.

Pour $\lambda = 0$:

$$E_0 = \text{Vect} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Pour $\lambda = 2$:

$$E_2 = \text{Vect} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

On prend :

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Alors :

$$A = PDP^{-1}.$$

Pour $n \geq 1$,

$$D^n = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix}.$$

Comme :

$$P^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix},$$

on obtient :

$$A^n = PD^nP^{-1} = 2^{n-1} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

14.2 Suites vectorielles

Si :

$$X_{n+1} = AX_n,$$

alors :

$$X_n = A^n X_0.$$

La diagonalisation permet de calculer A^n , donc d'obtenir une expression explicite de la suite.

15 Exercices progressifs

Thème 1 – Définitions et premières recherches

Exercice 1

Soit :

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Déterminer les valeurs propres et les sous-espaces propres.

Exercice 2

Soit :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Déterminer les valeurs propres et les sous-espaces propres. La matrice est-elle diagonalisable ?

Exercice 3

Soit :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Étudier les valeurs propres sur $\mathbb{R}$, puis sur $\mathbb{C}$.

Thème 2 – Polynôme caractéristique

Exercice 4

Calculer le polynôme caractéristique de :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

Donner les valeurs propres.

Exercice 5

Soit :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Calculer χ_A , les sous-espaces propres, puis conclure sur la diagonalisabilité.

Thème 3 – Familles de vecteurs propres

Exercice 6

Démontrer que trois vecteurs propres associés à trois valeurs propres deux à deux distinctes sont libres.

Exercice 7

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$, avec $\dim(E) = 4$. On suppose que u possède quatre valeurs propres distinctes. Montrer que u est diagonalisable.

Thème 4 – Multiplicités**Exercice 8**

Soit :

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix}.$$

Calculer les multiplicités algébriques et géométriques des valeurs propres.

Exercice 9

Donner un exemple de matrice 2×2 dont le polynôme caractéristique est scindé mais qui n'est pas diagonalisable.

Thème 5 – Polynômes annulateurs**Exercice 10**

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que :

$$u^2 - 3u + 2\text{Id}_E = 0.$$

Déterminer les valeurs propres possibles de u . Que peut-on dire de u ?

Exercice 11

Soit $p \in \mathcal{L}(E)$ tel que :

$$p^2 = p.$$

Déterminer les valeurs propres possibles de p , puis montrer que p est diagonalisable.

Exercice 12

Soit $s \in \mathcal{L}(E)$ tel que :

$$s^2 = \text{Id}_E.$$

Déterminer les valeurs propres possibles de s , puis montrer que s est diagonalisable si $\text{car}(\mathbb{K}) \neq 2$.

16 Corrigés détaillés des exercices progressifs

Correction 1

La matrice est diagonale. Donc :

$$\chi_A(X) = (X - 4)(X + 1).$$

Les valeurs propres sont :

$$4 \quad \text{et} \quad -1.$$

Pour $\lambda = 4$:

$$A - 4I = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & -5 \end{pmatrix}.$$

Le système donne :

$$y = 0.$$

Donc :

$$E_4 = \text{Vect} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Pour $\lambda = -1$:

$$A + I = \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Le système donne :

$$x = 0.$$

Donc :

$$E_{-1} = \text{Vect} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Correction 2

La matrice est triangulaire supérieure. Donc :

$$\chi_A(X) = (X - 2)^2.$$

L'unique valeur propre est :

$$2.$$

On calcule :

$$A - 2I = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Le système donne :

$$y = 0.$$

Donc :

$$E_2 = \text{Vect} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Ainsi :

$$\dim(E_2) = 1 < 2.$$

La matrice n'est pas diagonalisable.

Correction 3

On calcule :

$$\chi_A(X) = X^2 + 1.$$

Sur $\mathbb{R}$, il n'y a aucune racine. Donc A n'a pas de valeur propre réelle.

Sur $\mathbb{C}$:

$$X^2 + 1 = (X - i)(X + i).$$

Les valeurs propres sont :

$$i \quad \text{et} \quad -i.$$

Correction 4

La matrice est triangulaire supérieure. Donc :

$$\chi_A(X) = (X - 1)(X - 3)(X - 4).$$

Les valeurs propres sont :

$$1, \quad 3, \quad 4.$$

Correction 5

La matrice est triangulaire supérieure. Donc :

$$\chi_A(X) = (X - 1)^2(X - 2).$$

Pour $\lambda = 1$:

$$A - I = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Le système donne :

$$y = 0, \quad z = 0.$$

Donc :

$$E_1 = \text{Vect} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Ainsi :

$$\dim(E_1) = 1 < 2.$$

La matrice n'est pas diagonalisable.

Pour $\lambda = 2$:

$$A - 2I = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Le système donne :

$$x = 0, \quad y = 0.$$

Donc :

$$E_2 = \text{Vect} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

La somme des dimensions vaut :

$$1 + 1 = 2 < 3.$$

Correction 6

Soient x_1, x_2, x_3 trois vecteurs propres associés respectivement à des valeurs propres distinctes :

$$\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3.$$

Supposons :

$$a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 = 0.$$

En appliquant u :

$$a_1\lambda_1x_1 + a_2\lambda_2x_2 + a_3\lambda_3x_3 = 0.$$

Multiplions la première relation par λ_3 et soustrayons :

$$a_1(\lambda_1 - \lambda_3)x_1 + a_2(\lambda_2 - \lambda_3)x_2 = 0.$$

Les vecteurs x_1, x_2 sont associés à deux valeurs propres distinctes, donc ils sont libres. Ainsi :

$$a_1(\lambda_1 - \lambda_3) = 0, \quad a_2(\lambda_2 - \lambda_3) = 0.$$

Comme les valeurs propres sont distinctes :

$$a_1 = a_2 = 0.$$

La relation initiale devient :

$$a_3x_3 = 0.$$

Comme $x_3 \neq 0$, on obtient :

$$a_3 = 0.$$

Donc la famille est libre.

Correction 7

On choisit un vecteur propre non nul associé à chacune des quatre valeurs propres distinctes. Ces quatre vecteurs sont libres, car ils sont associés à des valeurs propres distinctes. Dans un espace de dimension 4, une famille libre de 4 vecteurs est une base. On obtient donc une base de vecteurs propres. Ainsi u est diagonalisable.

Correction 8

La matrice est triangulaire supérieure. Donc :

$$\chi_A(X) = (X - 3)^2(X - 5).$$

Les valeurs propres sont :

$$3 \quad \text{et} \quad 5.$$

La multiplicité algébrique de 3 est :

$$m_3 = 2.$$

La multiplicité algébrique de 5 est :

$$m_5 = 1.$$

Pour $\lambda = 3$:

$$A - 3I = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Le système donne :

$$y = 0, \quad z = 0.$$

Donc :

$$E_3 = \text{Vect} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Ainsi la multiplicité géométrique de 3 vaut :

$$\dim(E_3) = 1.$$

Pour $\lambda = 5$:

$$A - 5I = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Le système donne :

$$y = 0, \quad x = 0.$$

Donc :

$$E_5 = \text{Vect} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Ainsi :

$$\dim(E_5) = 1.$$

Correction 9

Un exemple classique est :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

On a :

$$\chi_A(X) = (X - 1)^2.$$

Le polynôme caractéristique est scindé. Mais :

$$A - I = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

donc :

$$E_1 = \text{Vect} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

La dimension du sous-espace propre est 1, strictement inférieure à la multiplicité algébrique 2. La matrice n'est donc pas diagonalisable.

Correction 10

Le polynôme :

$$P(X) = X^2 - 3X + 2$$

annule u . On factorise :

$$P(X) = (X - 1)(X - 2).$$

Donc toute valeur propre éventuelle de u est racine de P , donc appartient à :

$$\{1, 2\}.$$

Comme P est scindé à racines simples, u est diagonalisable.

Correction 11

Si $p^2 = p$, alors :

$$p^2 - p = 0.$$

Donc :

$$P(X) = X^2 - X = X(X - 1)$$

est un polynôme annulateur de p . Les valeurs propres possibles sont donc :

$$0 \quad \text{et} \quad 1.$$

Le polynôme $X(X - 1)$ est scindé à racines simples, donc p est diagonalisable.

Correction 12

Si $s^2 = \text{Id}_E$, alors :

$$s^2 - \text{Id}_E = 0.$$

Donc :

$$P(X) = X^2 - 1 = (X - 1)(X + 1)$$

est un polynôme annulateur de s . Les valeurs propres possibles sont :

$$-1 \quad \text{et} \quad 1.$$

Si $\text{car}(\mathbb{K}) \neq 2$, ces deux racines sont distinctes. Le polynôme est alors scindé à racines simples. Donc s est diagonalisable.

17 Grand devoir bilan final

Devoir bilan – Valeurs propres et vecteurs propres

Exercice 1 – Questions de cours

Soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie, et soit $u \in \mathcal{L}(E)$.

1. Définir une valeur propre et un vecteur propre de u .
2. Définir le sous-espace propre $E_\lambda(u)$.
3. Montrer que $E_\lambda(u)$ est un sous-espace vectoriel de E .
4. Montrer que λ est valeur propre de u si et seulement si $E_\lambda(u) \neq \{0\}$.
5. Montrer que des vecteurs propres associés à des valeurs propres deux à deux distinctes sont libres.

Exercice 2 – Calcul complet d'éléments propres

Soit :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer le polynôme caractéristique de A .
2. Déterminer les valeurs propres de A .
3. Calculer les sous-espaces propres.
4. Donner les multiplicités algébriques et géométriques.
5. La matrice A est-elle diagonalisable ?

Exercice 3 – Matrice diagonalisable

Soit :

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer χ_B .
2. Déterminer les valeurs propres.
3. Calculer les sous-espaces propres.
4. Diagonaliser B .
5. Calculer B^n pour $n \geq 1$.

Exercice 4 – Corps de base

Soit :

$$C = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

1. Calculer χ_C .
2. Déterminer le spectre de C sur $\mathbb{R}$.
3. Déterminer le spectre de C sur $\mathbb{C}$.
4. La matrice est-elle diagonalisable sur $\mathbb{R}$? sur $\mathbb{C}$?

Exercice 5 – Polynôme annulateur

Soit $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que :

$$u^3 - u = 0.$$

1. Donner un polynôme annulateur de u .
2. Factoriser ce polynôme.
3. Déterminer les valeurs propres possibles de u .
4. Montrer que u est diagonalisable si $\text{car}(\mathbb{K}) \neq 2$.

Exercice 6 – Projecteur

Soit $p \in \mathcal{L}(E)$ tel que :

$$p^2 = p.$$

1. Déterminer les valeurs propres possibles de p .
2. Montrer que :

$$E_0(p) = \text{Ker}(p).$$

3. Montrer que :

$$E_1(p) = \text{Im}(p).$$

4. En déduire que :

$$E = \text{Ker}(p) \oplus \text{Im}(p).$$

18 Correction détaillée du devoir bilan

Correction de l'exercice 1

1. Un scalaire $\lambda \in \mathbb{K}$ est une valeur propre de u s'il existe un vecteur non nul $x \in E$ tel que :

$$u(x) = \lambda x.$$

Un tel vecteur x est appelé vecteur propre associé à λ .

2. Le sous-espace propre associé à λ est :

$$E_\lambda(u) = \text{Ker}(u - \lambda \text{Id}_E).$$

3. Comme :

$$u - \lambda \text{Id}_E$$

est une application linéaire, son noyau est un sous-espace vectoriel. Donc :

$$E_\lambda(u)$$

est un sous-espace vectoriel de E .

4. On a :

$$\lambda \in \text{Sp}(u)$$

si et seulement s'il existe $x \neq 0$ tel que :

$$u(x) = \lambda x.$$

Cela équivaut à :

$$(u - \lambda \text{Id}_E)(x) = 0$$

avec $x \neq 0$. Donc :

$$E_\lambda(u) \neq \{0\}.$$

5. La démonstration complète est celle du théorème fondamental. On part d'une relation linéaire :

$$\alpha_1 x_1 + \cdots + \alpha_p x_p = 0.$$

On applique u , puis on soustrait λ_p fois la relation initiale :

$$\alpha_1(\lambda_1 - \lambda_p)x_1 + \cdots + \alpha_{p-1}(\lambda_{p-1} - \lambda_p)x_{p-1} = 0.$$

Par récurrence, les coefficients sont nuls, puis on conclut que le dernier est nul. La famille est libre.

Correction de l'exercice 2

La matrice :

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

est triangulaire supérieure. Donc :

$$\chi_A(X) = (X - 2)^2(X - 3).$$

Les valeurs propres sont :

$$2 \quad \text{et} \quad 3.$$

Pour $\lambda = 2$:

$$A - 2I_3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Le système donne :

$$y = 0, \quad z = 0.$$

Donc :

$$E_2(A) = \text{Vect} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Ainsi :

$$\dim(E_2) = 1.$$

La multiplicité algébrique de 2 est :

$$m_2 = 2.$$

Pour $\lambda = 3$:

$$A - 3I_3 = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Le système donne :

$$y = 0, \quad x = 0.$$

Donc :

$$E_3(A) = \text{Vect} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

La multiplicité algébrique de 3 vaut :

$$m_3 = 1,$$

et :

$$\dim(E_3) = 1.$$

Comme :

$$\dim(E_2) + \dim(E_3) = 1 + 1 = 2 < 3,$$

la matrice n'est pas diagonalisable.

Correction de l'exercice 3

On a :

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Le polynôme caractéristique est :

$$\chi_B(X) = \det \begin{pmatrix} X-1 & -1 \\ -1 & X-1 \end{pmatrix} = (X-1)^2 - 1.$$

Donc :

$$\chi_B(X) = X^2 - 2X = X(X-2).$$

Les valeurs propres sont :

$$0 \quad \text{et} \quad 2.$$

Pour $\lambda = 0$, on résout :

$$BX = 0.$$

On obtient :

$$x + y = 0.$$

Donc :

$$E_0 = \text{Vect} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Pour $\lambda = 2$,

$$B - 2I = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Le système donne :

$$x = y.$$

Donc :

$$E_2 = \text{Vect} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

On prend :

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Alors :

$$B = PDP^{-1}.$$

On calcule :

$$P^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Pour $n \geq 1$,

$$D^n = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix}.$$

Donc :

$$B^n = PD^nP^{-1} = 2^{n-1} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Correction de l'exercice 4

On calcule :

$$\chi_C(X) = \det \begin{pmatrix} X & 1 \\ -1 & X \end{pmatrix} = X^2 + 1.$$

Sur $\mathbb{R}$, ce polynôme n'a aucune racine. Donc :

$$\text{Sp}_{\mathbb{R}}(C) = \emptyset.$$

La matrice n'est donc pas diagonalisable sur $\mathbb{R}$.

Sur $\mathbb{C}$, on a :

$$X^2 + 1 = (X - i)(X + i).$$

Donc :

$$\text{Sp}_{\mathbb{C}}(C) = \{i, -i\}.$$

Les deux valeurs propres sont distinctes, donc C est diagonalisable sur $\mathbb{C}$.

Correction de l'exercice 5

On a :

$$u^3 - u = 0.$$

Donc :

$$P(X) = X^3 - X$$

est un polynôme annulateur de u .

On factorise :

$$P(X) = X(X^2 - 1) = X(X - 1)(X + 1).$$

Les valeurs propres possibles sont donc :

$$-1, \quad 0, \quad 1.$$

Si $\text{car}(\mathbb{K}) \neq 2$, ces racines sont deux à deux distinctes. Le polynôme annulateur est donc scindé à racines simples. Par le critère des polynômes annulateurs, u est diagonalisable.

Correction de l'exercice 6

Comme :

$$p^2 = p,$$

le polynôme :

$$P(X) = X^2 - X = X(X - 1)$$

annule p . Les valeurs propres possibles sont donc :

$$0 \quad \text{et} \quad 1.$$

On a :

$$E_0(p) = \text{Ker}(p - 0 \text{Id}) = \text{Ker}(p).$$

Montrons :

$$E_1(p) = \text{Im}(p).$$

Si $x \in E_1(p)$, alors :

$$p(x) = x.$$

Donc $x \in \text{Im}(p)$, car $x = p(x)$.

Réciproquement, si $x \in \text{Im}(p)$, alors il existe $y \in E$ tel que :

$$x = p(y).$$

Donc :

$$p(x) = p(p(y)) = p^2(y) = p(y) = x.$$

Ainsi :

$$x \in E_1(p).$$

Donc :

$$E_1(p) = \text{Im}(p).$$

Comme p est diagonalisable et que ses sous-espaces propres sont $E_0(p)$ et $E_1(p)$, on obtient :

$$E = E_0(p) \oplus E_1(p).$$

Donc :

$$E = \text{Ker}(p) \oplus \text{Im}(p).$$

19 Fiche de synthèse finale

1. Valeur propre et vecteur propre

$$\lambda \in \mathbb{K}$$

est valeur propre de u si :

$$\exists x \neq 0, \quad u(x) = \lambda x.$$

Le vecteur x est un vecteur propre associé à λ .

2. Sous-espace propre

$$E_\lambda(u) = \text{Ker}(u - \lambda \text{Id}_E).$$

$$\lambda \in \text{Sp}(u) \iff E_\lambda(u) \neq \{0\}.$$

Les vecteurs propres associés à λ sont :

$$E_\lambda(u) \setminus \{0\}.$$

3. Version matricielle

$$AX = \lambda X \iff (A - \lambda I_n)X = 0.$$

$$E_\lambda(A) = \text{Ker}(A - \lambda I_n).$$

$$\lambda \in \text{Sp}(A) \iff A - \lambda I_n \text{ non inversible.}$$

4. Polynôme caractéristique

$$\chi_A(X) = \det(XI_n - A).$$

$$\lambda \in \text{Sp}(A) \iff \chi_A(\lambda) = 0.$$

Les valeurs propres sont les racines du polynôme caractéristique.

5. Matrices semblables

Si :

$$B = P^{-1}AP,$$

alors :

$$\chi_B = \chi_A.$$

Deux matrices semblables ont les mêmes valeurs propres.

6. Vecteurs propres associés à des valeurs propres distinctes

Des vecteurs propres associés à des valeurs propres deux à deux distinctes sont libres.

Les sous-espaces propres associés à des valeurs propres distinctes sont en somme directe.

7. Multiplicités

Multiplicité algébrique :

$$m_\lambda = \text{multiplicité de } \lambda \text{ comme racine de } \chi_u.$$

Multiplicité géométrique :

$$\dim(E_\lambda).$$

Toujours :

$$1 \leq \dim(E_\lambda) \leq m_\lambda.$$

8. Diagonalisation

$$u \text{ diagonalisable} \iff E = \bigoplus_{\lambda \in \text{Sp}(u)} E_\lambda.$$

Critère dimensionnel :

$$u \text{ diagonalisable} \iff \sum_{\lambda \in \text{Sp}(u)} \dim(E_\lambda) = \dim(E).$$

Critère pratique :

$$u \text{ diagonalisable} \iff \chi_u \text{ est scindé et } \forall \lambda, \dim(E_\lambda) = m_\lambda.$$

Si u possède n valeurs propres distinctes en dimension n , alors u est diagonalisable.

9. Polynômes annulateurs

Si :

$$P(u) = 0,$$

alors :

$$\lambda \in \text{Sp}(u) \implies P(\lambda) = 0.$$

Donc :

$$\text{Sp}(u) \subset \{\text{racines de } P\}.$$

Si P est scindé à racines simples et annule u , alors u est diagonalisable.

10. Cas classiques

Projecteur :

$$p^2 = p \implies \text{Sp}(p) \subset \{0, 1\}.$$

Involution :

$$s^2 = \text{Id} \implies \text{Sp}(s) \subset \{-1, 1\}.$$

Nilpotent :

$$A^k = 0 \implies \text{Sp}(A) \subset \{0\}.$$

11. Méthode complète

Pour déterminer les éléments propres d'une matrice A :

1. calculer :

$$\chi_A(X) = \det(XI_n - A);$$

2. résoudre :

$$\chi_A(\lambda) = 0;$$

3. pour chaque valeur propre λ , résoudre :

$$(A - \lambda I_n)X = 0;$$

4. donner une base de chaque sous-espace propre ;

5. comparer les dimensions aux multiplicités algébriques pour conclure sur la diagonalisabilité.

Conclusion pédagogique

Les valeurs propres et les vecteurs propres permettent de comprendre un endomorphisme à partir des directions qu'il conserve. Le passage essentiel est :

$$u(x) = \lambda x \iff x \in \text{Ker}(u - \lambda \text{Id}_E).$$

Ainsi, l'étude des valeurs propres transforme un problème géométrique en problème algébrique :

$$\text{chercher des directions invariantes} \iff \text{résoudre des systèmes linéaires.}$$

Le polynôme caractéristique permet ensuite de trouver les valeurs propres :

$$\lambda \in \text{Sp}(u) \iff \chi_u(\lambda) = 0.$$

Enfin, l'indépendance des vecteurs propres associés à des valeurs propres distinctes fournit la première idée de la diagonalisation :

$$\text{assez de vecteurs propres} \implies \text{base de vecteurs propres.}$$

Ce chapitre prépare donc naturellement le chapitre complet sur la réduction des endomorphismes.